

Sistemas Operacionais

Gestão de arquivos - o conceito de arquivo

Prof. Carlos Maziero

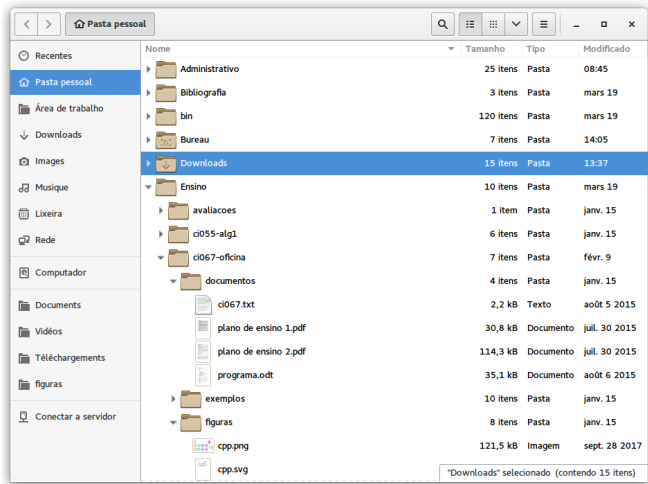
DInf UFPR, Curitiba PR

Agosto de 2020

Conteúdo

- 1 Arquivos e sistemas de arquivos
- 2 Atributos e operações
- 3 Formatos de arquivos
- 4 Identificação de conteúdo
- 5 Arquivos especiais

Arquivos e diretórios



Arquivos

Arquivo

Sequência de bytes armazenada em um dispositivo não-volátil, com um nome que permita sua localização.

- Unidade básica de armazenamento de dados de usuário
- Extremamente versáteis em conteúdo e capacidade
 - Texto, código, planilha, imagens, música, vídeo, ...
 - De alguns bytes a Gigabytes
- Organizados em estruturas hierárquicas (*diretórios*)

Sistemas de arquivos

Sistema de arquivos

Organização física e lógica dos arquivos e diretórios dentro de um dispositivo físico.

- **Imensa** estrutura de dados armazenada no dispositivo
- Geralmente uma árvore ou grafo
- Milhões de nós variados (arquivos, diretórios, links, ...)
- Várias implementações: NTFS, FAT, Ext4, HFS, ...

Conteúdo, atributos e operações



Conteúdo:

- Pepinos, água, temperos

Atributos:

- Informações da etiqueta

Operações:

- Abrir, fechar
- Tirar, por, ...

Atributos de arquivos

Cada arquivo possui um conjunto de **atributos**:

- Nome
- Tipo
- Tamanho
- Datas
- Proprietário
- Permissões
- Localização
- etc.

```

1  $ stat slides.pdf
2
3  File: slides.pdf
4  Size: 527546      Blocks: 1032      IO Block: 4096  regular file
5  Device: 812h/2066d Inode: 1195571   Links: 1
6  Access: (0644/-rw-r--r--)  Uid: (1000/ maziero)  Gid: (1000/ maziero)
7  Access: 2020-08-31 10:14:43.760611368 -0300
8  Modify: 2020-08-31 10:14:43.664610398 -0300
9  Change: 2020-08-31 10:14:43.664610398 -0300
10 Birth: -
  
```

Operações sobre arquivos

- **Criar:** alocar entrada para ele no sistema de arquivos
- **Abrir:** preparar o SO para a usar o arquivo:
 - Verificar se o arquivo existe
 - Verificar as permissões de acesso
 - Localizar seu conteúdo no dispositivo
 - Criar descritores no núcleo e na aplicação
- **Ler:** transferir dados do arquivo para a memória
- **Escrever:** transferir dados da memória para o arquivo
- **Fechar:** liberar as estruturas criadas ao abri-lo
- **Remover:** eliminar o arquivo do sistema de arquivos
- **Mudar atributos:** mudar nome, proprietário, etc.

Formatos de arquivos

Todo arquivo contém uma **sequência de bytes**.

O conteúdo de um arquivo é interpretado pela aplicação.

Algumas estruturas internas de arquivos são frequentes:

- Sequências de bytes
- Sequências de registros
- Arquivos de texto
- Arquivos executáveis

Sequências de bytes

Estrutura básica usada em **todos** os arquivos.

Cabe às aplicações definir uma semântica aos bytes.

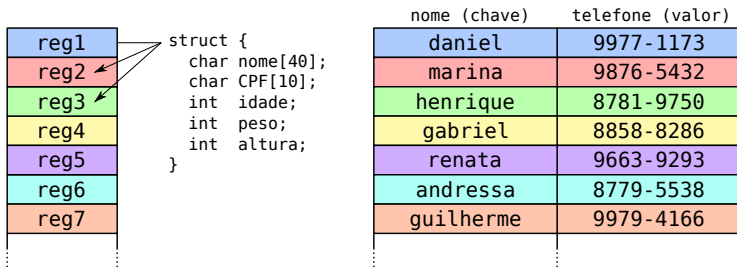
Padrões são definidos para informações usuais:

- Documentos: PDF, RTF, ODT, DOCX, ...
- Imagens: JPG, PNG, GIF, ...
- Áudio: MP3, WAV, OGG, FLAC, ...
- Desenhos: DXF, SVG, ...

Quem interpreta o formato do conteúdo é **a aplicação**.

Arquivos de registros

- Sequências de registros de tamanho fixo ou variável.
- Podem ser indexados (chave/valor).
- Suportados pelo núcleo (OpenVMS).
- Suportados por bibliotecas (Berkeley DB, SQLite).



Arquivos de texto

Formato de arquivo mais popular:

- Código-fonte, scripts, páginas HTML, configurações, etc

Estrutura geral:

- Arquivo: sequência de linhas de caracteres.
- Os caracteres são codificados (ASCII, UTF-8, ...).
- As linhas têm tamanho variável (geralmente pequeno).
- Linhas separadas por caracteres de controle.
- Estrutura depende do sistema operacional.

Este formato é reconhecido por muitas aplicações.

Arquivos de texto em UNIX

Linhas separadas por `0x0a (\n)`:

```

1  int_main()↓
2  {↓
3  __printf("Hello,__world\n");↓
4  __exit(0);↓
5  }↓

```

```

1  0000  69 6e 74 20 6d 61 69 6e 28 29 0a 7b 0a 20 20 70
2      i  n  t  _  m  a  i  n  (  )  \n  {  \n  _  _  p
3  0010  72 69 6e 74 66 28 22 48 65 6c 6c 6f 2c 20 77 6f
4      r  i  n  t  f  (  "  H  e  l  l  o  ,  _  w  o
5  0020  72 6c 64 5c 6e 22 29 3b 0a 20 20 65 78 69 74 28
6      r  l  d  \  n  "  )  ;  \n  _  _  e  x  i  t  (
7  0030  30 29 3b 0a 7d 0a
8      0  )  ;  \n  }  \n

```

Arquivos de texto em Windows

Linhas separadas por 0x0d0a (\r\n):

```

1 int_main()←↓
2 {←↓
3     printf("Hello,_world\n");←↓
4     exit(0);←↓
5 }←↓
  
```

```

1 0000 69 6e 74 20 6d 61 69 6e 28 29 0d 0a 7b 0d 0a 20
2      i n t _ m a i n ( ) \r \n { \r \n _
3 0010 20 70 72 69 6e 74 66 28 22 48 65 6c 6c 6f 2c 20
4      _ p r i n t f ( " H e l l o , _
5 0020 77 6f 72 6c 64 5c 6e 22 29 3b 0d 0a 20 20 65 78
6      w o r l d \ n " ) ; \r \n _ _ e x
7 0030 69 74 28 30 29 3b 0d 0a 7d 0d 0a
8      i t ( 0 ) ; \r \n } \r \n
  
```

Arquivo de código

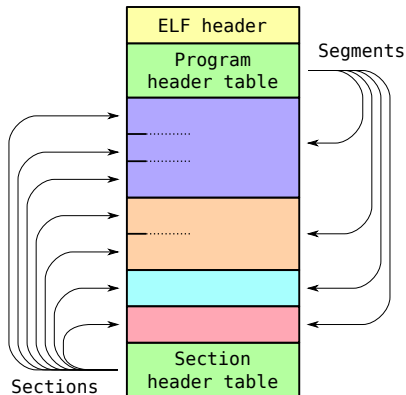
Usado em executáveis e bibliotecas compiladas

- Estruturado em seções a carregar em RAM
- Código, tabelas de símbolos, dependências e configurações
- Estrutura depende do sistema operacional

Formatos mais comuns:

- **ELF** (*Executable and Linking Format*): sistemas UNIX
- **PE** (*Portable Executable*): sistemas Windows
- **COFF** (*Common Object File Format*): UNIX antigos

O formato ELF



- *Header*: descreve o conteúdo
- *Section header table*: descreve as seções do conteúdo
- *Sections*: código binário, constantes, tabela de símbolos, tabela de relocações, ...
- *Program header table*: informações usadas ao carregar na memória
- *Segments*: conteúdo a carregar em cada área de memória

Identificação de conteúdo

Como indicar o conteúdo de um arquivo?

- Usar parte do nome do arquivo (“extensão”);
 - `praia.jpg`, `entrevista.mp3`
 - Padrão 8.3 introduzido pelo DOS nos anos 1980
- “Magic numbers”:
 - Bytes predefinidos no início do conteúdo
- Atributos adicionais (“tipo” do arquivo)
 - MacOS 9: *File Type* e *Creator Application* (4 bytes cada)

Magic Numbers

Tipo de arquivo	bytes iniciais
Imagem PGM ascii	P2\n
Documento PDF	%PDF
Imagem GIF	GIF89a
Imagem JPEG	0xFF 0xD8 0xFF
Música MIDI	MThd
Classes Java	0xCA 0xFE 0xBA 0xBE
Arquivo ZIP	0x50 0x4B 0x03 0x04
Documento RTF	{\rtf1

Tipos MIME

RFC 2046: *Multipurpose Internet Mail Extensions*

Tipo/subtipo MIME	Significado
<code>application/java-archive</code>	Arquivo de classes Java
<code>application/msword</code>	Documento do Microsoft Word
<code>audio/mpeg</code>	Áudio em formato MP3
<code>image/png</code>	Imagem em formato PNG
<code>text/csv</code>	Texto em formato CSV
<code>text/html</code>	Texto HTML
<code>text/plain</code>	Texto puro
<code>text/rtf</code>	Texto em formato RTF (<i>Rich Text Format</i>)
<code>text/x-csrc</code>	Código-fonte em C

Usado no MacOS, BeOS, anexos de e-mail e no HTTP

Arquivos especiais

- Abstração de dispositivos de baixo nível:
 - `/dev/ttyS0`: porta de comunicação serial
 - `/dev/sda1`: partição de disco
- Abstração de interfaces do núcleo:
 - `/proc/cpuinfo`: informações sobre processadores
 - `/proc/3754/maps`: mapa de memória do processo 3754
- Canais de comunicação: *sockets* de rede, *pipes*
- Abstrações diversas:
 - `/dev/random`: fonte de bytes aleatórios
 - `/dev/null`: “buraco negro” de dados

SOs *Plan 9* e *Inferno*: todas as entidades são arquivos!